Homework #10

11.1T3 11.2T3 11.2T6 11.3T2 11.3T11 12.1T2 12.2T2 12.2T5 12.2T9

11.1T3

3. 求下面每个问题的平凡下界，并试着指出这个下界是不是紧密的。

a. 求数组中的最大元素。

b. 检查邻接矩阵表示的图是不是完全图。

c. 生成一个 n 元素集合的所有子集。

d. 确定 n 个给定的实数是否都是唯一的。

解：a. $\Omega(n)$，紧密的

b. $\Omega(n^2)$，紧密的

c. $\Omega(2^n)$，紧密的

d. $\Omega(n)$，不紧密，下界为 $\Omega(n\log n)$

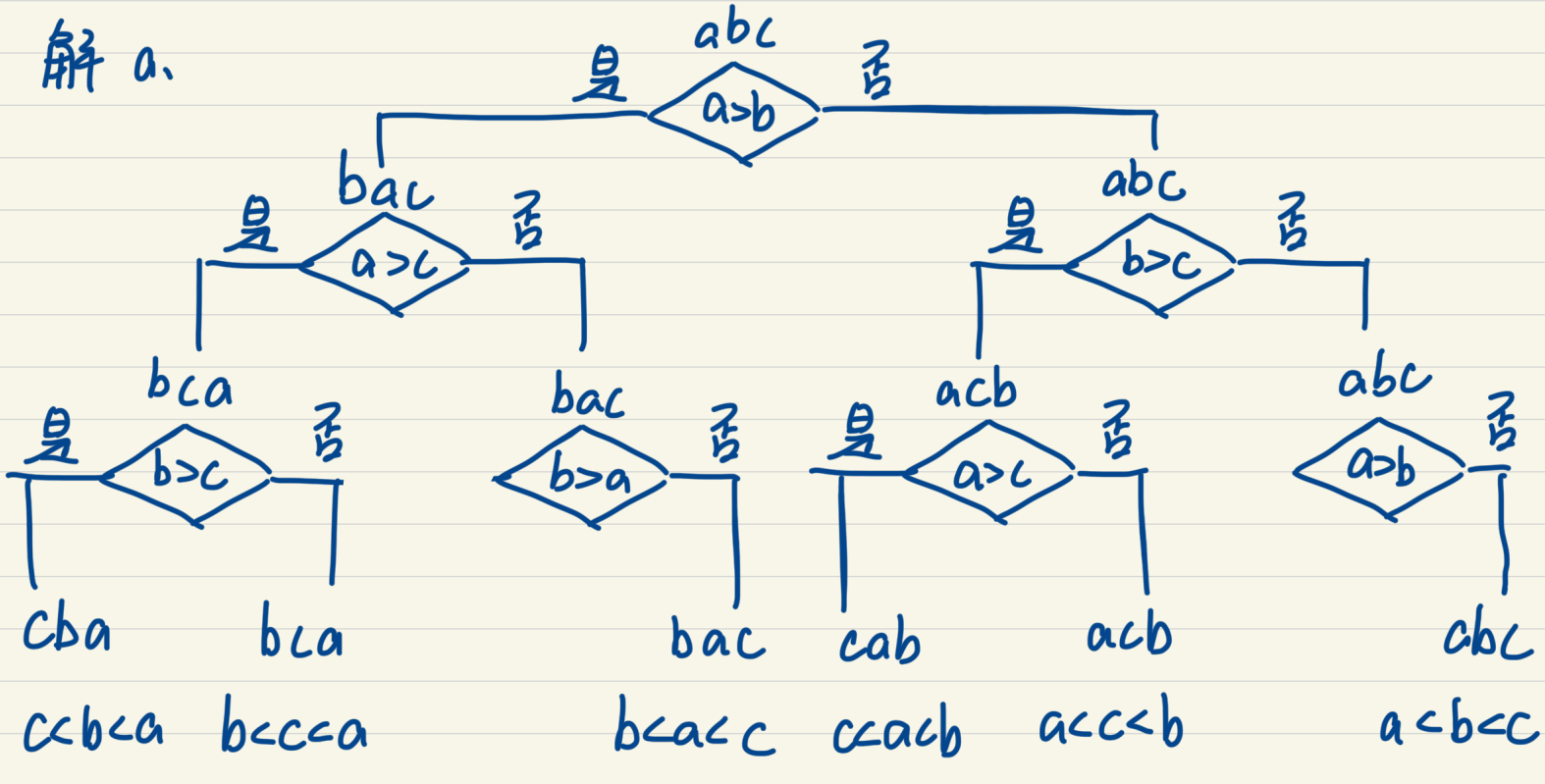
11.2T3

3. 对于下面的问题，画出它们的决策树，并求出它们在最坏情况和平均情况下的键值比较次数。

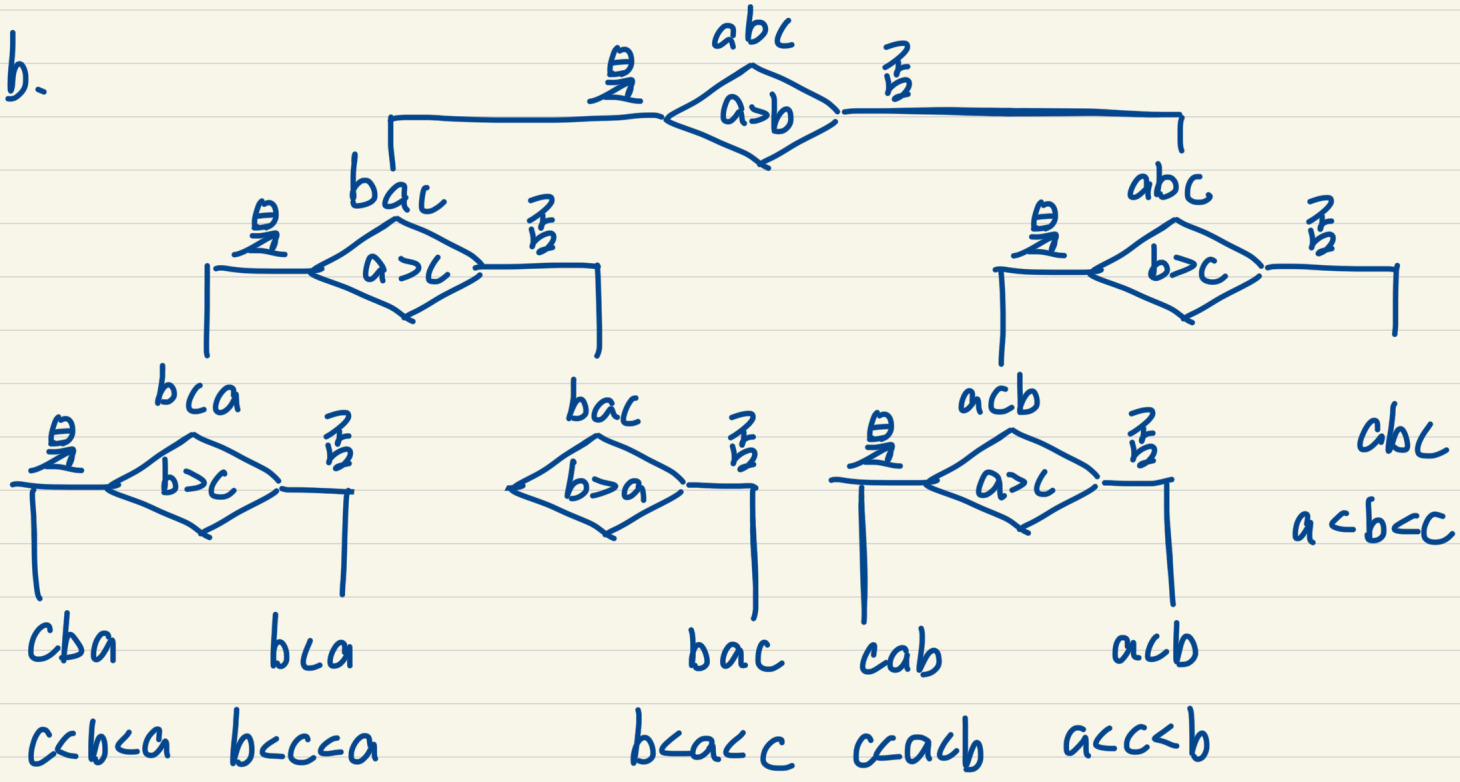
a. 三元素的基本冒泡排序。

b. 三元素的增强冒泡排序(如果在最后一遍循环中没有发生交换，它就会停止)。

解 a.

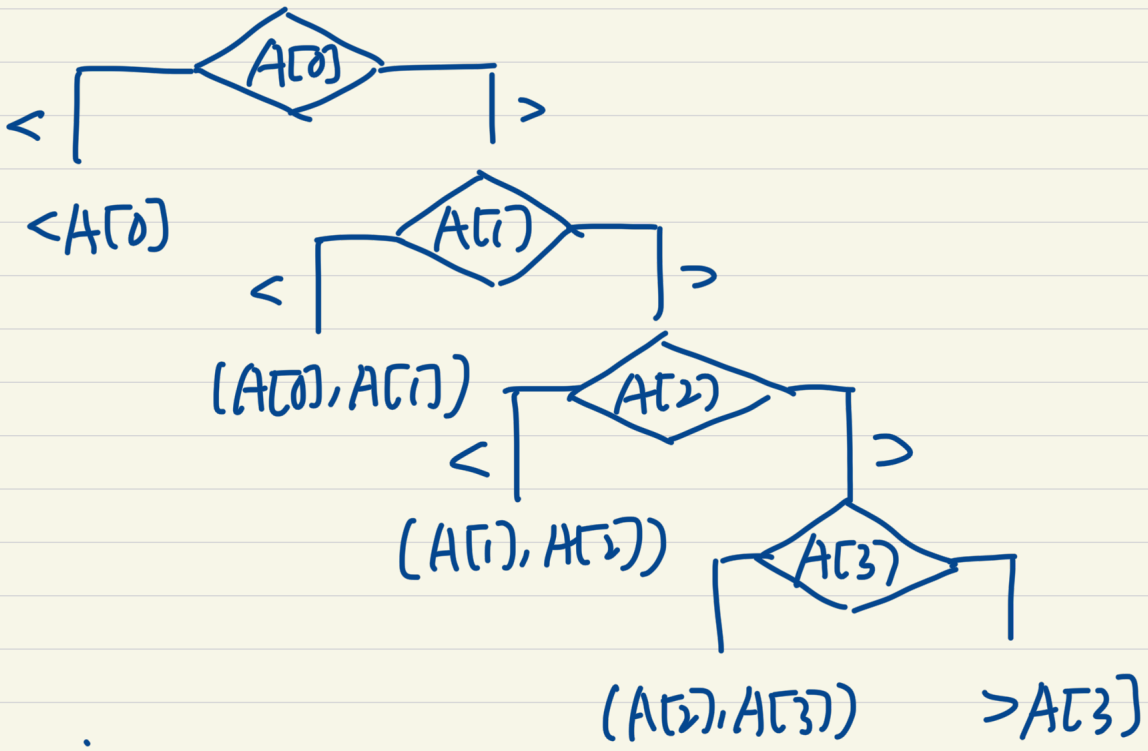


b.



11.2T6

6. 为一个四元素有序列表的顺序查找画一棵二叉决策树。



11.3T2

2. 一个特定的问题可以用一个运行时间为 $O(n^{\log_2 n})$ 的算法求解。下面哪个断言是正确的？

a. 该问题是易解的。

b. 该问题是难解的。

c. 以上两种说法都不对。

解: $\lim_{n\to\infty} \frac{n^k}{n^{\log_2 n}} = \lim_{n\to\infty} n^{k-\log_2 n} = 0$

故 $O(n^{\log_2 n})$ 时间效率是差于 $O(n^k)$ 的

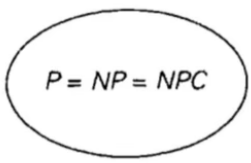
但此处仅为一种算法，无法确定该问题的最差时间效率

故 c. 以上两种说法都不对

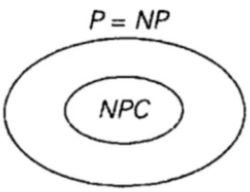
11.3T11

11. 下面哪些示意图和我们当前对于复杂度类型 *P*，*NP*，*NPC*(*NP* 完全问题)的知识没有矛盾？

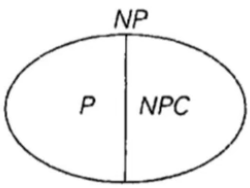
a.



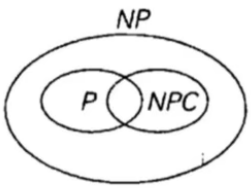
b. ✓



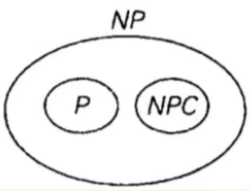
c.



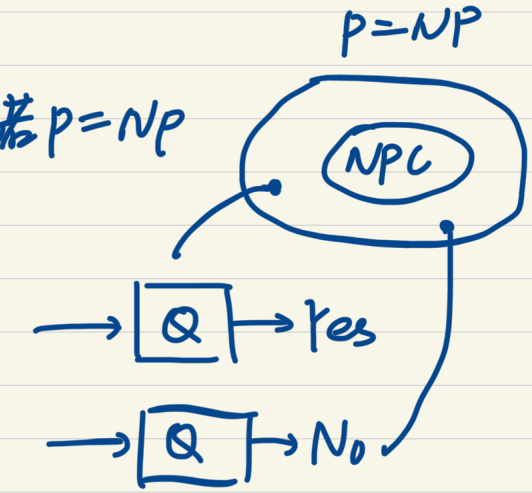
d.



e. ✓



b,e 没有矛盾

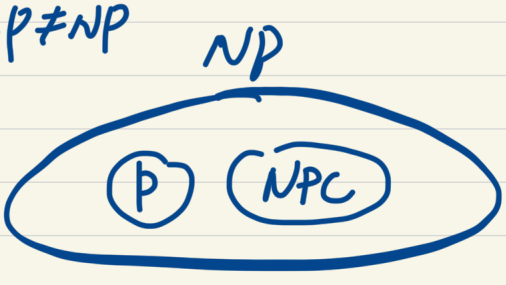


P=NP, NPC=NP | {0, Σ*}

②若 P≠NP

若 NPC ∩ P ≠ ∅

则 P=NP

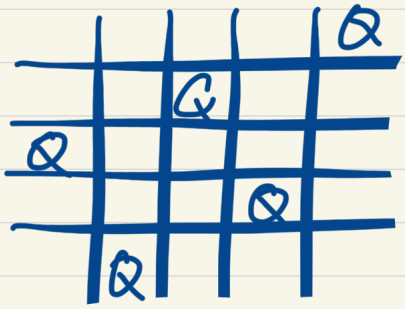


12.1T2

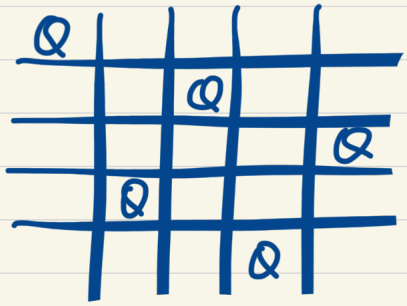
2. **a.** 5 皇后问题的哪一个解是回溯算法求得的最后一个解。

b. 利用棋盘的对称性，至少再求出该问题的 4 个解。

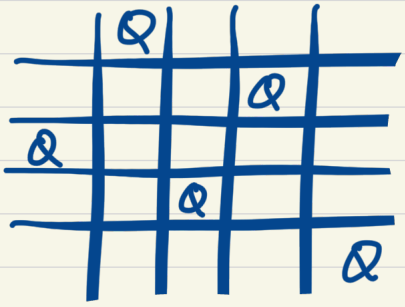
解. a.



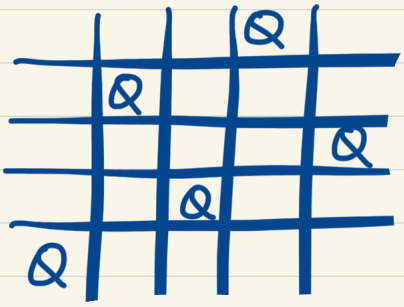
b. 左右对称，得



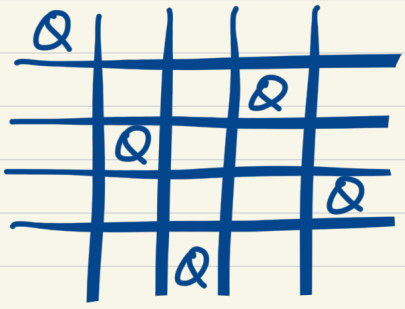
上下对称，得



左右对称+上下对称，得



左旋 90°，得



12.2T2　　lb优先

2. 对于本节求解的分配问题的相同实例，用基于矩阵列(而不是行)的边界函数以及最佳优先分支界限算法求解。

解

	任务1	任务2	任务3	任务4	
C=	9	2	7	8	人员a
	6	4	3	7	人员b
	5	8	1	8	人员c
	7	6	9	4	人员d

Start

lb=5+2+1+4=12

- 1→a：lb=9+4+1+4=18　X
- 1→b：lb=6+2+1+4=13
  - 2→a：lb=13
    - 3→c
      - 4→d：cost=13
    - 3→d
      - 4→c：cost=27　X
  - 2→c：lb=25　X
  - 2→d：lb=21　X
- 1→c：lb=5+2+3+4=14　X
- 1→d：lb=7+2+1+7=17　X

故最优分配为：

1→b, 2→a, 3→c, 4→d

12.2下5

ub优先

5. 用分支界限算法对背包问题的以下实例求解。

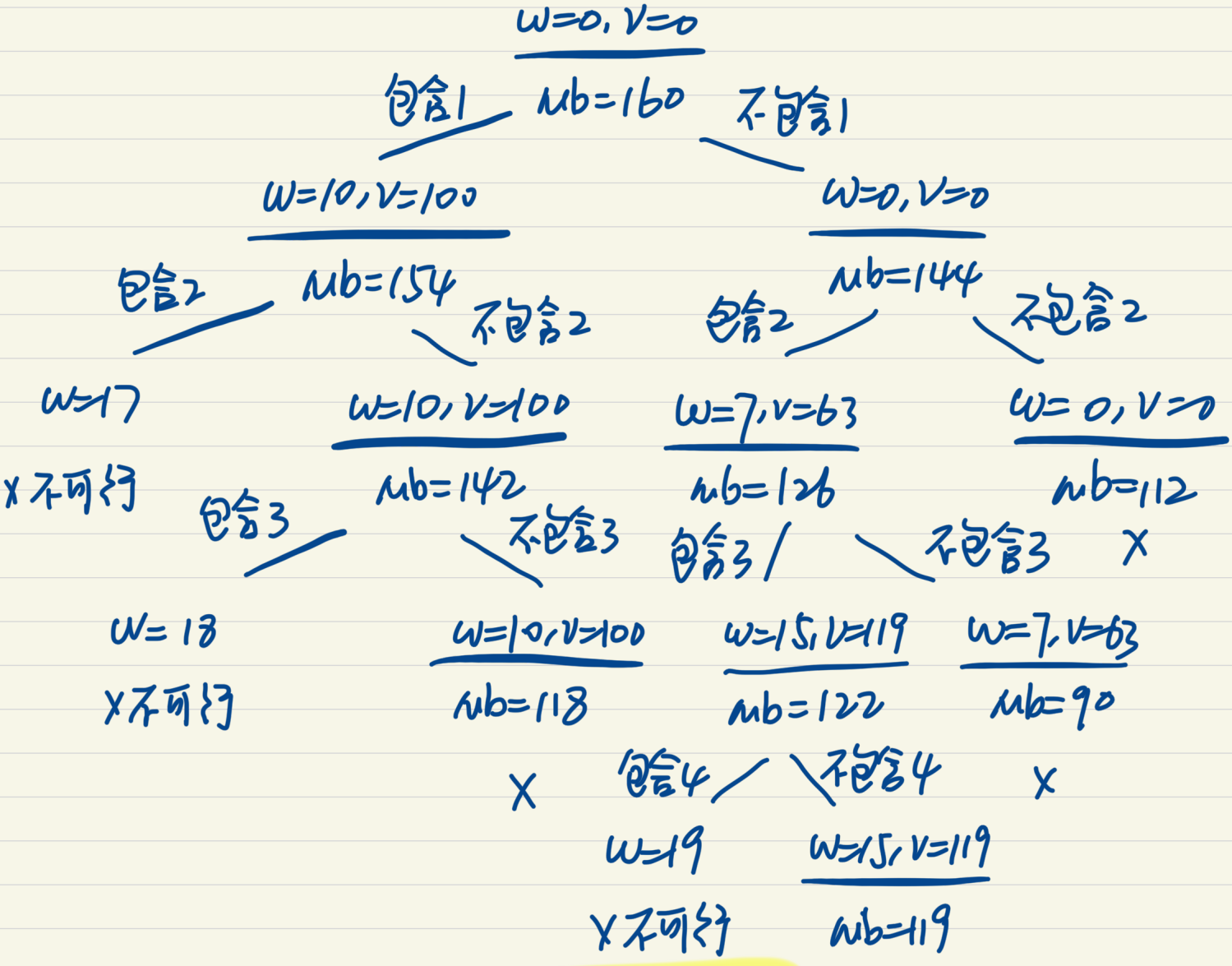
物 品	重 量	价值/美元
1	10	100
2	7	63
3	8	56
4	4	12

$W = 16$

解

物品	重量	价值	价值/重量
1	10	100	10
2	7	63	9
3	8	56	7
4	4	12	3

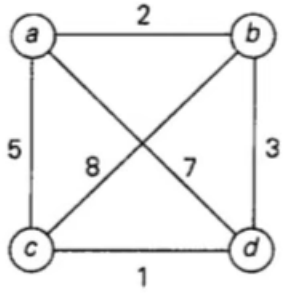
W=16



故最优解为(1,3)，价值为119$

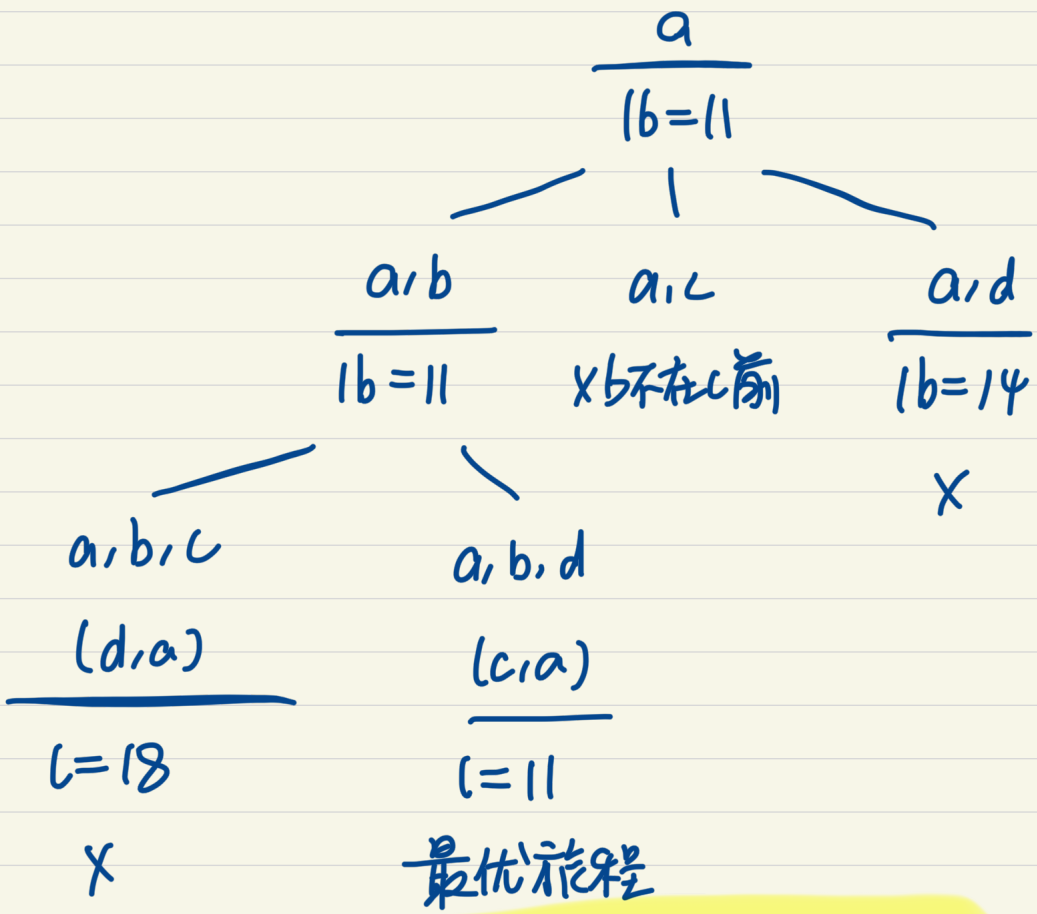
12.2T9

9. 对于下面的图，应用分支界限算法求解旅行商问题。



(我们在 3.4 节中用穷举查找法求解过这个问题。)

解：$lb=\lceil[(2+5)+(2+3)+(1+5)+(1+3)]/2\rceil=11$



故最优旅程为a,b,d,c,a，距离 l=11